

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Группа: Z3300

Студент: Ланчава Мария

Цель:

Познакомиться с принципами компиляции исходного кода. Составить программу с использованием циклов, условий и функций. Сравнить быстродействие между C++ и Python. Ознакомление с типами данных.

1 Задача 1

Создать и скомпилировать программу на C++

```
1 lab_02/src/main.cpp
```

Сама программа:

```
1 #include <iostream>
2 #include <chrono>
3 #include <limits>
4 #include <cmath>
5
6 using namespace std;
7 using namespace chrono;
8
9 double compute(double x){
10     return x*x - x*x + x*4 - x*5 + x + x;
11 }
12
13 int main() {
14     bool again = true;
15     while (again) {
16         cout << "N= ";
17         double userInput;
18         cin >> userInput;
19
20         int n = userInput;
21         auto start = high_resolution_clock::now();
22
23         double result = 0.0;
24         for (int i = 0; i < n; ++i) {
25             result = compute(static_cast<double>(i));
26         }
27
28         auto end = high_resolution_clock::now();
29         auto duration = duration_cast<microseconds>(end - start);
30
31         cout << "Result: " << result << endl;
32         cout << "N= " << n << " Time all " << duration.count() << " mcs" << endl;
33
34         cout << "Run again? (y/n): ";
35         char choice;
36         cin >> choice;
37         if (choice != 'y' && choice != 'Y') {
38             again = false;
39         }
40         cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
```

```

41     }
42     return 0;
43 }

```

Скомпилируем и проверим:

```

1 g++ -o lab_02/build/calculator lab_02/src/main.cpp

```

Введем сначала букву, чтобы проверить, что будет завершено выполнение программы:

```

1 ./lab_02/build/calculator
2 N= A

```

Как и ожидалось:

```

1 False

```

Теперь введем правильное N:

```

1 ./lab_02/build/calculator
2 N= 1000000

```

На выходе получили:

```

1 N= 1000000
2 Result: 999999
3 N= 1000000 Time all 3715 mcs
4 Run again? (y/n): n

```

2 Задание 2

Создать и скомпилировать программу на Python 3:

```

1 nano lab_02/src/main.py

```

Программа:

```

1 import time
2
3 def compute(x):
4     return x*x - x*x + 4*x - 5*x + x + x
5
6 def main():
7     while True:
8         user_input = input("Enter number of iterations (integer): ")
9         n = int(user_input)
10
11         start = time.perf_counter()
12         result = 0
13         for i in range(n):
14             result = compute(i)
15         end = time.perf_counter()
16
17         elapsed_us = (end - start) * 1_000_000
18         print(f"Result: {result}")
19         print(f"N= {n}, Time: {elapsed_us:.0f} mcs")
20
21         choice = input("Run again? (y/n): ").lower()
22         if choice != 'y':
23             break
24
25 if __name__ == "__main__":
26     main()

```

Аналогично скомпилируем и проверим:

Сначала подадим на вход букву:

```

1 python3 lab_02/src/main.py

```

```
1 N= a
2 False.
```

Далее правильное N:

```
1 python3 lab_02/src/main.py
2 N= 1000000
3 Result: 999999
4 N= 1000000, Time: 238605 mcs
5 Run again? (y/n): n
```

3 Задание 3

Далее сохраним все шаги в репозиторий:

```
1 git add .
2 git commit -m "Add"
3 git push origin dev
```

Создадим .gitignore, чтобы сделать папку build игнорируемой для Git

```
1 nano .gitignore
```

```
1 build/*
2 !build/.gitkeep
3 *.o
4 *.exe
```

```
1 git add lab_02/build/.gitkeep .gitignore
2 git commit -m "Add"
3 git push origin dev
```

```
1 ./dev_to_stg.sh
2 ./stg_to_prd.sh
```

Отчет по лабораторной работе размещен в lab_02/doc/

```
1 cp /mnt/c/Users/Maria/Downloads/lab2.pdf lab_02/doc/
```